

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 2

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірив:

доцент кафедри КІЕ

Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Тема: Поняття алгоритму. Способи описання алгоритмів. Оцінка складності алгоритмів

Мета: вивчення поняття алгоритму, його властивостей, способів описання та методів оцінки складності.

ХІД РОБОТИ

1. Виконав завдання №7:

Умова: Задано функції $f(n) = n^3 + 2n^2 - 5n + 8$ та $g(n) = n^4$. Показати, що $f(n) = O(g(n))$, використовуючи метод меж.

Розв'язання:

Згідно з методом меж, для того щоб $f(n) = O(g(n))$, границя відношення функцій при $n \rightarrow \infty$ має дорівнювати 0 (випадок o -малого, що входить в O) або сталій константі $c > 0$.

Обчислимо границю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2 - 5n + 8}{n^4}$$

Це невизначеність типу $\frac{\infty}{\infty}$. Розділимо чисельник і знаменник на n^4 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3}{n^4} + \frac{2n^2}{n^4} - \frac{5n}{n^4} + \frac{8}{n^4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{5}{n^3} + \frac{8}{n^4} \right)$$

Оскільки кожний доданок прямує до 0 при $n \rightarrow \infty$:

$$0 + 0 - 0 + 0 = 0$$

Висновок: Оскільки границя дорівнює 0, то функція $f(n)$ зростає повільніше за $g(n)$, отже $f(n) = o(g(n))$, що за визначенням підтверджує, що $f(n) = O(g(n))$.

2. Виконав завдання №12:

Умова: Дано функції $f(n) = n^2 + 3n + 10$ та $g(n) = n^4$. Показати, що $f(n) = O(g(n))$, використовуючи метод меж.

Розв'язання: Застосуємо аналогічний підхід. Перевіримо значення границі:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 10}{n^4}$$

Скористаємося правилом Лопітала (послідовно диференціюємо чисельник і знаменник), оскільки маємо невизначеність $\frac{\infty}{\infty}$:

Перша похідна:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 3n + 10)'}{(n^4)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n + 3)'}{(4n^3)'}$$

Друга похідна:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n + 3)'}{(4n^3)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{12n^2}$$

Тепер знайдемо границю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n^2} = 0$$

Висновок: Оскільки границя відношення дорівнює 0, функція $f(n)$ асимптотично менша за $g(n)$, що доводить твердження $f(n) = O(g(n))$. Отже, доведено, що $f(n) = O(n^3)$.

Висновки: завдяки цій лабораторній роботі я вивчив поняття алгоритму, його властивостей, способів описання та методів оцінки складності..

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?

Асимптотична складність – це спосіб опису поведінки алгоритму (часу виконання або об'єму пам'яті) при дуже великих значеннях вхідних даних ($n \rightarrow \infty$). Вона зосереджується не на точному часі в секундах, а на швидкості зростання кількості операцій. Це дозволяє порівнювати алгоритми незалежно від потужності комп'ютера чи мови програмування.

2. Які інші нотації, крім O-нотації, використовуються для вираження асимптотичної складності?

Крім найпопулярнішої O (верхня межа), використовують:

- Ω (Велика Омега) – нижня межа.

- Θ (Тета) – точна (щільна) оцінка.
- O (Мале о) – строга верхня межа (зростає значно повільніше).
- ω (Мала омега) – строга нижня межа (зростає значно швидше).

3. Як визначити асимптотичну складність алгоритму за допомогою символів Θ і Ω ?

Ω та Θ визначаються через пошук констант: для Ω функція має бути не меншою за $c * g(n)$, а для Θ – затиснутою між двома межами ($c_1 * g(n)$ та $c_2 * g(n)$). Фактично, Ω – це «підлога» складності, а Θ – її точне значення

4. Яка різниця між O -нотацією, Θ -нотацією і Ω -нотацією?

O – це оцінка зверху (не гірше ніж), Ω – оцінка знизу (не краще ніж), а Θ – точна рівність порядків зростання.

5. Які основні властивості інших нотацій, таких як o (маленька о), ω (маленька омега) та $\mathcal{O}$ (маленька о з верхнім індексом)?

Малі нотації (o, ω): Їхня головна властивість – строгість. Вони забороняють функціям бути рівними за швидкістю. Для o -малого границя відношення функцій дорівнює 0, а для ω -малого – нескінченності. Виражають вони те, що одна функція зростає значно швидше за іншу.